Група 5 · Коріолісовий і вихровий

Тема 2.6 · Теорія для експертної групи · слайди 17 і 18 у презентації. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.6. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html

Базові поняття (з п. 2.6.1)

Витрата речовини – миттєве значення маси або об'єму речовини, яка протікає через поперечний переріз транспортного каналу за одиницю часу. Об'ємну витрату Q_o вимірюють у м³/с або м³/год, масову $Q_м$ у кг/с або кг/год.

Кількість речовини – сумарна маса або об'єм речовини, що пройшли через переріз за певний проміжок часу (хвилину, годину, добу). Вимірюється в м³ або кг.

Витратомір вимірює витрату, ***лічильник*** вимірює кількість. Прилад, що інтегрує сигнал витрати за часом, називають ***інтегратором***.

2.6.7. Витратоміри Коріоліса

Витратоміри Коріоліса використовують для вимірювання масової витрати речовин з використанням ефекту Коріоліса, який пояснюється появою сил інерції під час руху тіла в напрямку під кутом до осі обертання. Коріолісовий масовий витратомір вимірює масову витрату робочого середовища, яке виникає в момент її проходження через U-подібну вимірювальну трубку, яка вібрує.

Вимірюване середовище, що надходить у датчик, розділяється на рівні половини, що протікають через дві сенсорні трубки. Рух задавальної котушки приводить до того, що трубки коливаються вгору-вниз у протилежних напрямках. Збірки магнітів і котушок-соленоїдів, які називаються детекторами, встановлені на сенсорних трубках (рис. 2.53). Котушки змонтовані на одній трубі, магніти – на іншій. Кожна котушка рухається крізь однорідне магнітне поле постійного магніту. Генерована напруга від кожної котушки детектора має форму синусоїдальної хвилі. Ці сигнали є рухом однієї трубки відносно іншої.

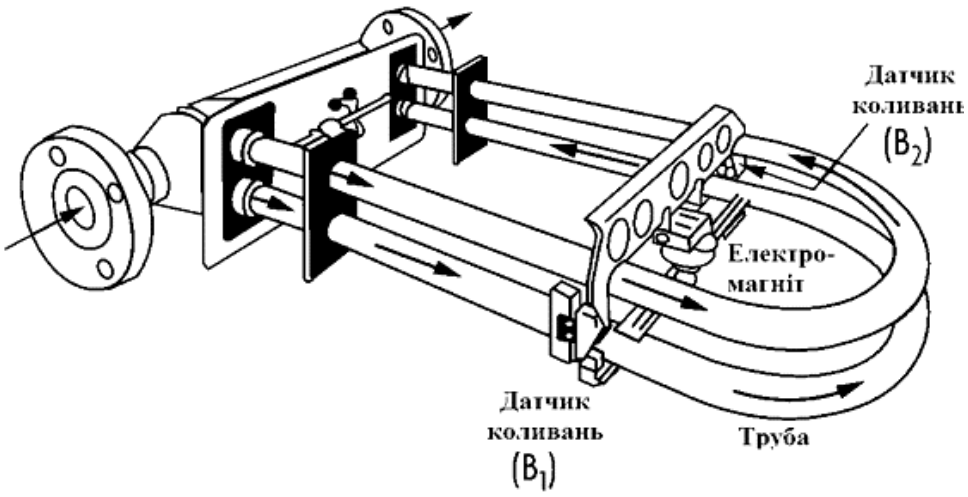


Рис. 2.53. Принципи дії коріолісового витратоміра

При русі вимірюваного середовища через датчик виявляється фізичне явище, відоме як ефект Коріоліса. Поступальний рух середовища в обертальному русі сенсорної трубки приводить до виникнення коріолісового прискорення, яке, в свою чергу, приводить до появи коріолісової

сили. Ця сила спрямована проти руху трубки, наданого їй задавальною котушкою. Коли трубка рухається вгору під час половини її власного циклу, то для рідини, що надходить усередину, сила Коріоліса направлена вниз. Як тільки рідина проходить вигин трубки, напрямок сили змінюється на протилежний. Таким чином, у вхідній половині трубки сила, що діє з боку рідини,

перешкоджає зсуву трубки, а у вихідний – сприяє. Це приводить до вигину трубки. Коли в другій фазі вібраційного циклу трубка рухається вниз, то напрям вигину змінюється на протилежний. Сила Коріоліса і, отже, величина вигину сенсорної трубки, прямо пропорційні масовій витраті рідини. Детектори вимірюють фазове зрушення при русі протилежних сторін сенсорної трубки.

Як результат вигину сенсорних трубок – сигнали, що генеруються детекторами, не збігаються за фазою. Так, сигнал від вхідної сторони запізнюється по відношенню до сигналу з вихідного боку. Різниця в часі ΔT між сигналами вимірюється в мікросекундах і прямо пропорційна масовій витраті. Чим більше зрушення фаз між сигналами, тим більша масова витрата.

Перевагами цих витратомірів є дуже висока точність виміру, стабільність показань, невисока чутливість до забруднення середовища. Серед недоліків – малі діаметри трубопроводів, залежність показань від відкладень шлаків у трубопроводах.

Крім того, враховуючи, що маса вимірюваного середовища в трубках залежить від густини середовища і внутрішнього об'єму трубок, а об'єм трубок є постійним, тому за показаннями цього витратоміра можна визначити густину середовища. Тому, як правило, при використанні цього приладу можна отримати інформацію про витрату і густину розчину. У ньому вбудовано датчик температури. Загальний вигляд витратоміра Коріоліса показано на рис. 2.54.



Рис. 2.54. Загальний вигляд витратоміра Коріоліса

2.6.8. Вихрові витратоміри

В основі принципу дії будь-якого ***вихрового витратоміра*** лежить широко відоме природне явище – утворення вихорів за перешкодою, що стоїть на шляху потоку. При швидкостях середовища вище від певної межі вихори утворюють регулярну доріжку – «доріжку Кармана» з ім'ям фон Кармана, що описав це явище в 1912 р.. Частота утворення вихорів при цьому прямо пропорційна швидкості потоку.

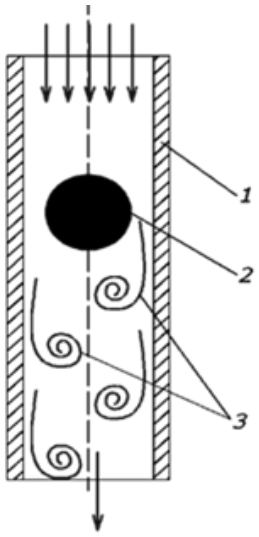


Рис. 2.55. Доріжка Кармана: 1– трубопровід; 2– тіло обтікання; 3– вихори

У вихрових витратомірах з тілом обтікання потік, огинаючи тіло, змінює напрям руху оточуючих струменів і збільшує їхню швидкість, при цьому відповідно зменшується тиск. Далі за перетином тіла відбувається зменшення швидкості і збільшення тиску. Одночасно на передній стороні тіла утворюється підвищений тиск, а на задній стороні тіла – знижений тиск. Пограничний шар, пройшовши перетин тіла, відривається від нього і під впливом зниженого тиску, який утворюється за тілом, змінює напрям, створюючи вихор. Це відбувається і у верхніх, і в нижніх частинах тіла обтікання.

Утворення вихорів з обох боків відбувається по черзі, оскільки вихор з одного боку заважає виникненню вихору з іншою. При цьому за тілом обтікання утворюється вихрова доріжка Кармана. Робочі кромки тіла обтікання є такими, що самоочищуються за рахунок утворення вихорів, і залишаються чистими в умовах сильно забруднених середовищ. Забруднення датчика вихорів не веде до зміни метрологічних характеристик вихрового витратоміру, оскільки корисну інформацію несе частота, а не амплітуда сигналу.

Найчастіше у вихрових витратомірах застосовують призматичні тіла прямокутної, трикутної або трапецеїдальної (дельтоподібної) форм. Такі тіла, не дивлячись на невелику втрату тиску, утворюють сильні і регулярні вихрові коливання. Крім того, вони зручні для перетворення частоти на вихідний сигнал. У деяких вихрових витратомірах для збільшення вихідного сигналу застосовують два обтічні тіла, розташованих на певній відстані один від одного.

Конструктивно прилад являє собою моноблок (рис. 2.56), який складається з корпусу проточної частини 1 і електричного блоку *2*. Типова схема вихрового витратоміра (рис. 2.57) включає проточну частину витратоміра, встановлену за допомогою фланців у трубопроводі і містить тіло обтікання *1*, за яким попарно встановлені п'єзоелектричні датчики тиску *2*. Пульсації тиску, що виникають у потоці внаслідок вихороутворення, реєструється датчиками, а частота процесу – пропорційна швидкості потоку. Парне розміщення датчиків дає змогу підсилити корисний сигнал і мінімізувати вібраційні та акустичні перешкоди, оскільки один із сигналів інвертується і підсумовується із сигналом іншого датчика в пристрої, а сигнал перешкоди віднімається на суматорі. Перед тілом обтікання встановлено перетворювач надлишкового тиску *3*. Термоперетворювач опору платиновий *4* розташований усередині тіла обтікання. Для забезпечення безпосереднього контакту термометра опору і вимірювального середовища в тілі обтікання виконані отвори *5*. Плата цифрової обробки *6* оброблює сигнали і передає їх на обчислювач *7*.



Рис. 2.56 Загальний вигляд вихрового витратоміра

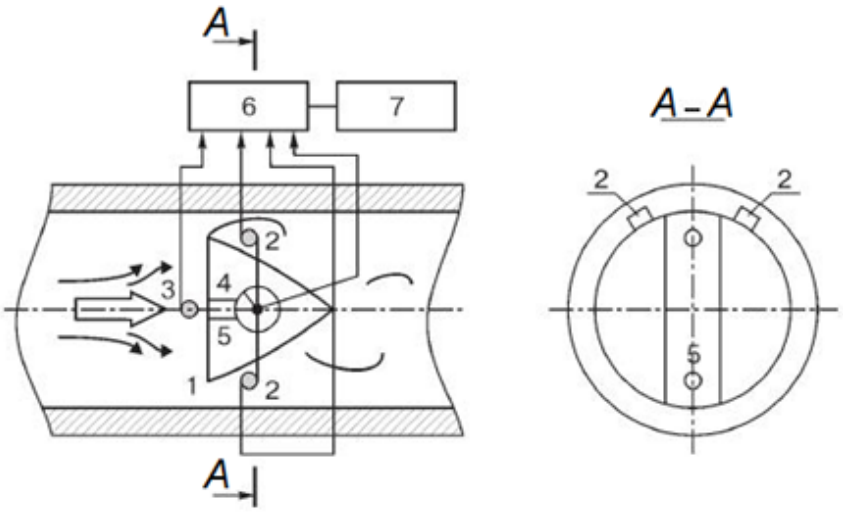


Рис. 2.57. Типова схема вихрового витратоміра

Обчислювач забезпечує оцифрування інформаційного сигналу, розрахунок сумарної кількості рідини або газу, що пройшли через напірну трубу за проміжок часу, індикацію миттєвої і сумарної витрати, самодіагностику приладу, зберігання інформації в незалежній пам'яті і передачу її на комп'ютер верхнього рівня систем вимірювання і управління.

Технічні характеристики:

- діаметр умовного проходу трубопроводу: 15...300 мм;
- діапазон вимірювання витрати: 0,4...1395 м3/ч (для води);
- робочий надлишковий тиск у трубопроводі: до 15,8 МПа;
- температура навколишнього середовища: -40...+85 °С;
- вихідний сигнал: 4–20 мА;
- границі основної відносної похибки вимірювання масової і об'ємної витрати рідин ±0,65%; газів (пари) ±1,35%.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рисунки. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; що вимірює: об’єм чи масу; для якого середовища; головне обмеження; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть, що без потоку сигнали детекторів збігаються, а з потоком розходяться. Для вихрового покажіть, як частота сигналу росте зі швидкістю.

Перевірте себе перед виступом

- Що бачать детектори коріолісового приладу, коли потоку немає?
- Чому коріолісовий прилад може показувати густину?
- Від чого залежить частота утворення вихорів?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.6 «Методи та засоби вимірювання кількості та витрати».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім формул (2.21)–(2.23), куди додано прискорення вільного падіння g, і формули (2.26), де виправлено запис. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.